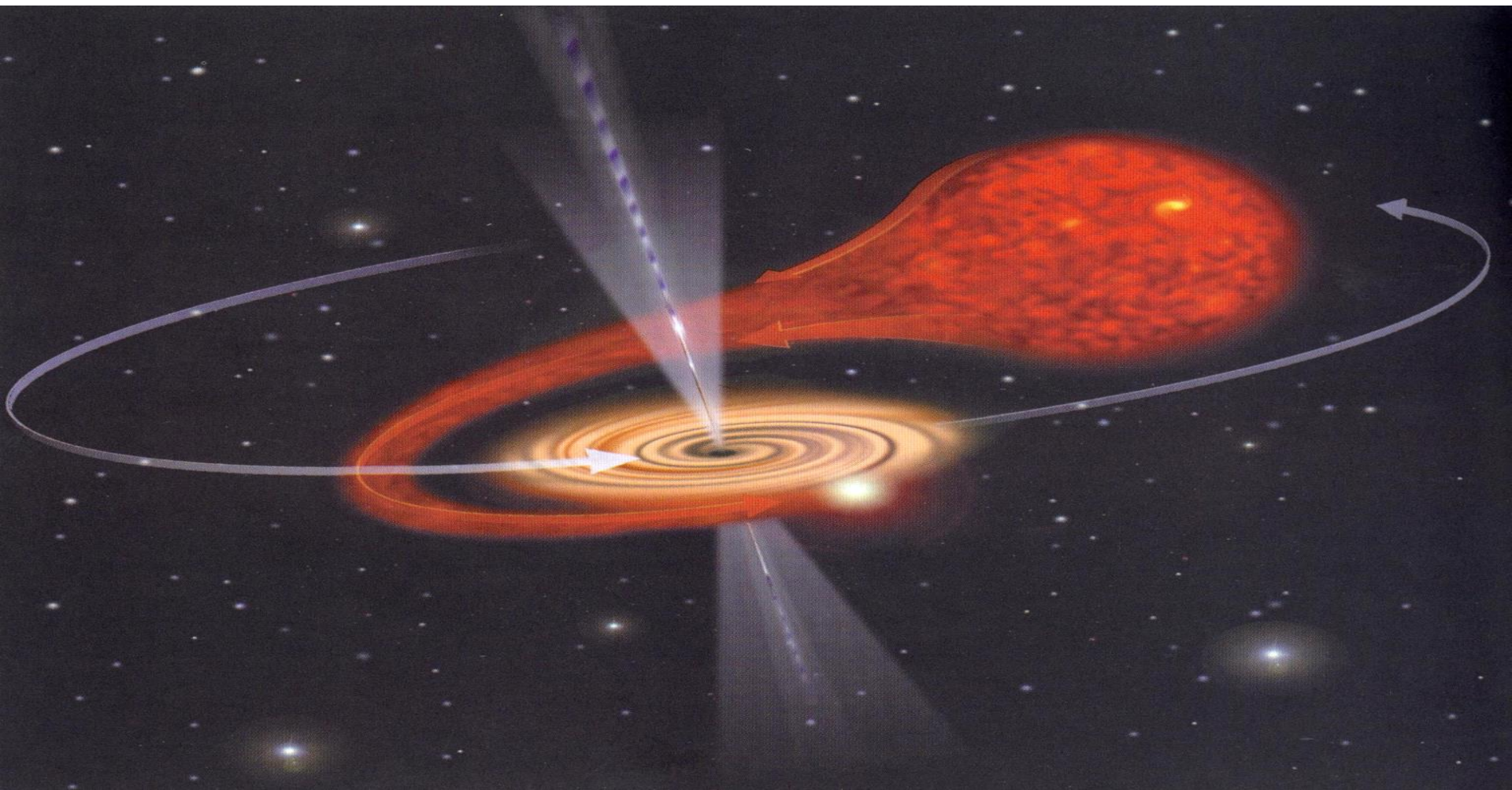


量子物理

QUANTUM PHYSICS



学习方法建议

1. 理清基本线索和基本内容，掌握基本概念与原理。做到“知其然、知其所以然”；以把握物理实质为原则，避免钻牛角尖。
2. 遵循认识规律，注意循序渐进。逐渐熟悉新的“语言”、符号，了解新的规则，再学习相关的计算方法，并尝试解决一些问题。应多从简单的例子入手。

前言

十九世纪末，**经典物理**(力、电、光、热力学和统计物理)已相当成熟，对物理现象本质的认识似乎已经完成。但在喜悦的气氛中，当研究的触角进入了“微观粒子”尺度时，一系列实验发现(如**黑体辐射**、**光电效应**，**康普顿散射**，**氢原子光谱**等实验)都是无法用经典物理学解释的。这迫使人们跳出传统的物理学框架，去寻找新的解决途径，从而导致了量子理论的诞生。

量子概念是 1900 年普朗克首先提出的，经过爱因斯坦，德布罗意，薛定谔.....等努力，于 20 世纪 30 年代，建立了**量子力学**，这是关于微观世界的理论，和**相对论**一起，已成为**现代物理学**的理论基础。

第2章 微观粒子的波粒二象性

§ 2.1 黑体辐射和能量子假说 (Blackbody Radiation, Planck Quantum Hypothesis)

一. 热辐射

定义 分子(含有带电粒子)的热运动使物体辐射电磁波。
这种辐射与温度有关, 称为**热辐射(heat radiation)**。

性质 热辐射的电磁波的能量对频率(波长)有一个分布。

温度 $\uparrow \Rightarrow$ 发射的能量 $\uparrow \Rightarrow$ 电磁波的高频(短波)成分 $\uparrow$



燃烧的煤发红光



白炽灯发黄白光



电焊发蓝白色光

描述热辐射的物理量

- 单色辐出度 $M_\lambda(T)$: 单位时间内，从物体单位表面积发出的单位波长范围内的电磁波的能量。

$$M_\lambda(T) = \frac{dM(T)}{d\lambda}$$

- 总辐出度 $M(T)$: 单位时间内，从温度为 T 的物体的单位面积上，所辐射出的各种波长的电磁波的能量总和。

$$M(T) = \int_0^\infty M_\lambda(T) d\lambda$$

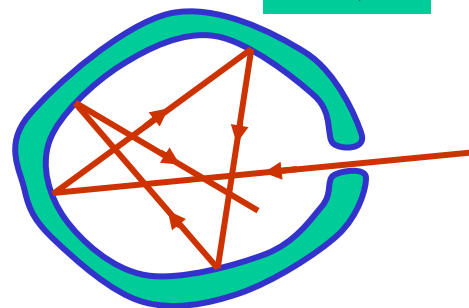
二、黑体和黑体辐射的基本规律

1. 黑体

能完全吸收照射到它上面的各种频率光的物体，称为**黑体**。

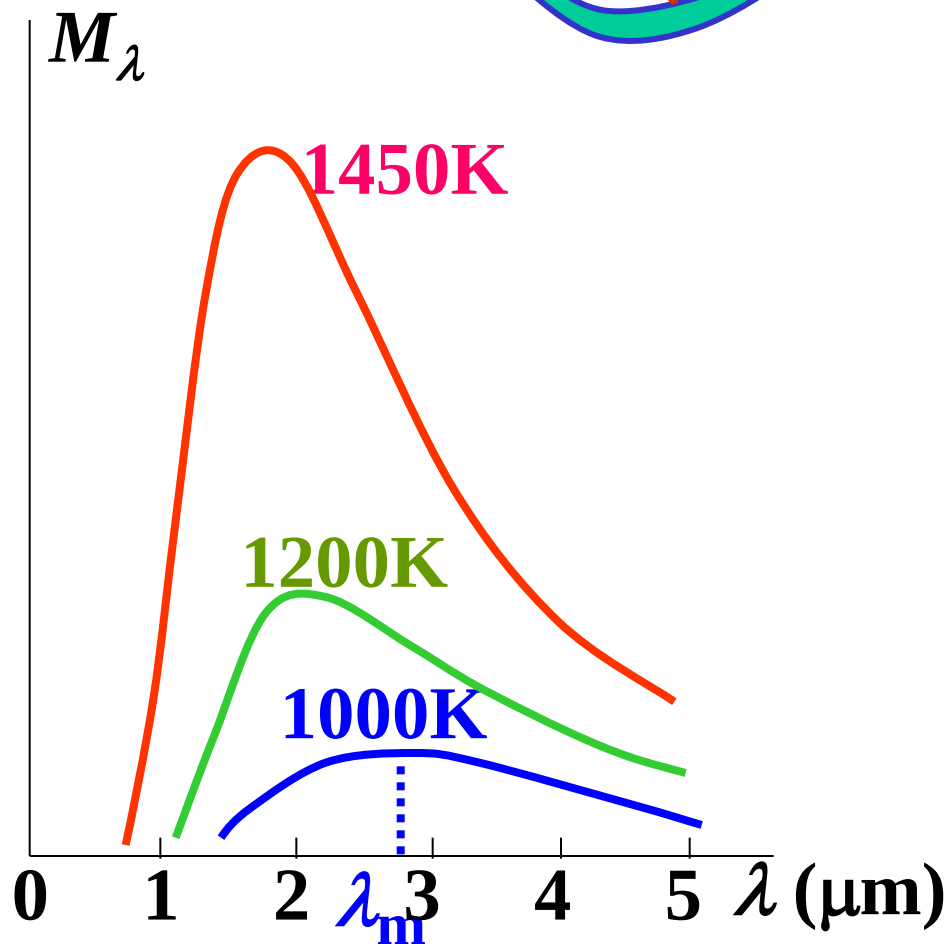
维恩设计的黑体：

不透明材料的空腔开一个小孔。



2. 实验结果

单色辐射出射度
 $M_\lambda(T) \sim \lambda$ 曲线



3. 实验定律

- 斯特藩 - 玻耳兹曼定律

总辐出度 $M(T)$ 与黑体温度的四次方成正比。

$$M(T) = \sigma T^4$$

斯特藩常量 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4$

热辐射的功率随着温度的升高而迅速增加。

- 维恩位移定律

对于给定温度 T ，黑体的单色辐出度 $M_\lambda(T)$ 有一最大值，其对应波长为 λ_m 。满足关系

$$T\lambda_m = b$$

常量 $b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m K}$

热辐射的峰值波长随着温度的增加而向着短波方向移动。

三、经典物理学所遇到的困难 —— 如何解释黑体辐射曲线？

由经典理论导出的 $M_\lambda(T) \sim \lambda$
公式都与实验结果不符合！

- ◆ 其中最典型的是维恩公式和瑞利 - 金斯公式

(1) 维恩公式(1896年)

假定能量的分布类似于
麦克斯韦分布率(经典的)。

$$M_\lambda = \frac{C_1}{\lambda^5} \exp\left(-\frac{C_2}{\lambda T}\right)$$

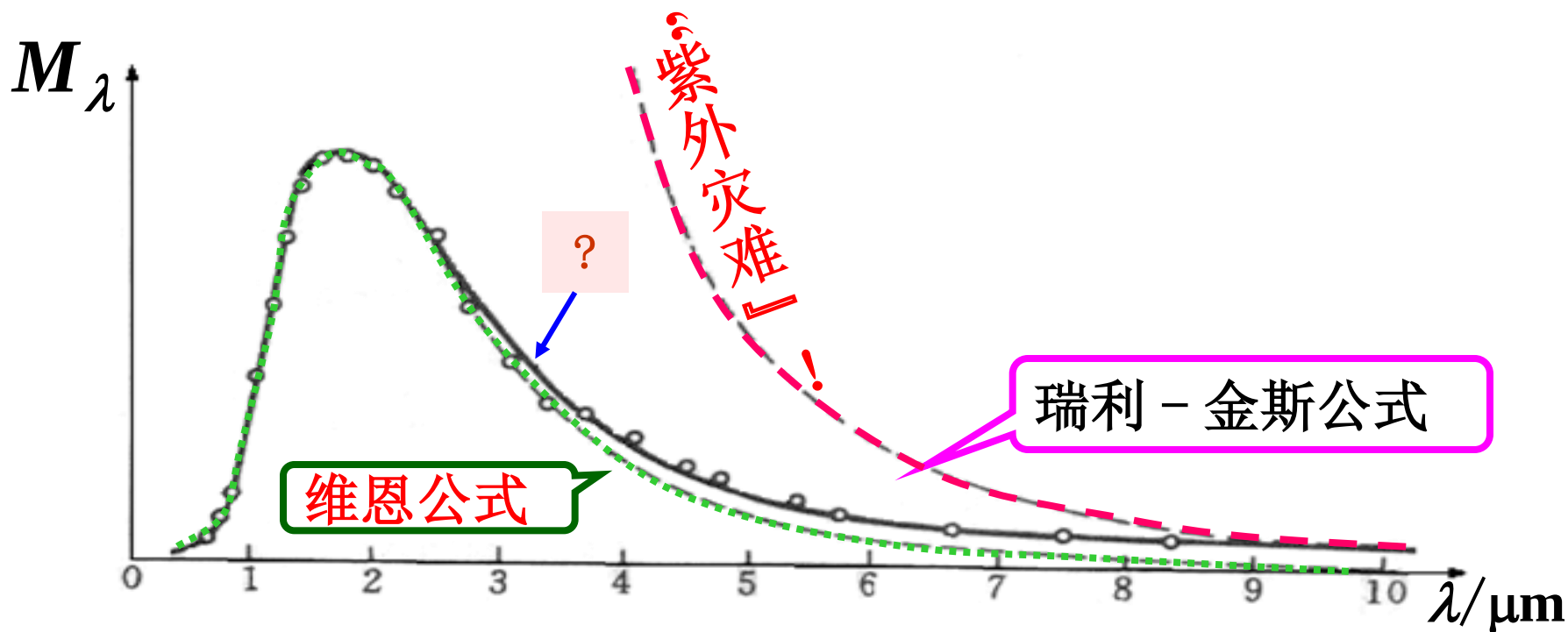
(2) 瑞利 —— 金斯公式(1900年6月)

根据经典的能量均分定理

$$M_\lambda = \frac{2\pi}{\lambda^4} kTc$$

维恩公式在长波段明显偏离实验曲线！

瑞利 - 金斯公式在紫外区(短波段)与实验明显不符，短波极限为无限大 —— “紫外灾难”！



四、普朗克的能量子假说和黑体热辐射公式

1. 普朗克公式

普朗克把代表短波波段的维恩公式和代表长波波段的瑞利 - 金斯公式结合起来，并利用数学上的内插法，很快找到一个经验公式

$$M_{\lambda}(T)d\lambda = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{d\lambda}{\exp\left(\frac{hc}{\lambda kT}\right) - 1}$$

其中

$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}$
称为普朗克常数。

普朗克的公式在全部波长范围内与实验曲线惊人符合，这个公式成功激发他去揭示公式中所蕴藏着的重要科学原理。

普朗克得到上述公式后意识到，如果仅仅是一个侥幸揣测出来的内插公式，其价值只能是有限的。必须寻找这个公式的理论根据。他经过深入研究后发现：必须使谐振子的能量取分立值，才能得到上述普朗克公式。

2. 普朗克假设 (1900年) —— 能量量子化。

辐射物体中具有带电的谐振子(原子、分子的振动)它们和经典物理中所说的不同, 这些谐振子和周围的电磁场交换能量, 只能处于某些特殊的状态, 相应的能量是某一最小能量的整数倍, 即振子的能量是不连续的, 即

$$\varepsilon, 2\varepsilon, 3\varepsilon, \dots n\varepsilon,$$

对于频率为 ν 的谐振子, 最小能量 $\varepsilon = h\nu$ 叫做能量子。

能量不连续的概念与经典物理学是**完全不相容的!**
它的提出标志了量子力学的诞生, 普朗克为此获得1918年诺贝尔物理学奖。

玻尔对普朗克量子论的评价

在科学史上很难找到其它发现能象普朗克的基本作用量子一样在仅仅一代人的短时间里产生如此非凡的结果…

这个发现将人类的观念——不仅是有关经典科学的观念, 而且是有关通常思维方式的观念——的基础砸得粉碎, 上一代人能取得有关自然知识的如此的神奇进展, 应归功于人们从传统的思想束缚下获得的这一解放。